1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)
6. (6)
7. (7)
8. (8)
9. (9)

[max width=5.8cm]img/1977/fujian_science/q1_fig1.png

[max width=5.8cm]img/1977/fujian_science/q1_fig2.png

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)
6. (6)
7. (7)
8. (8)
9. (9)

2.

1. (1)
2. (2)
3. (3)

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)

3. 在半径为 R 的圆内接正六边形内，依次连结各边的中点，得一正六边形，又在这一正六边形内，再依次连结各边的中点，又得一正六边形，这样无限地继续下去，求：

1. (1)

【解析】
1. (1)

4. 动点 $P(x,y)$ 到两定点 $A(-3,0)$ 和 $B(3,0)$ 的距离的比等于 2，求动点 P 的轨迹方程，并说明这轨迹是什么图形.

【解析】
按题目中定点的书写顺序取 $\frac{PA}{PB}=2$，则

$$\sqrt{(x+3)^2+y^2}=2\sqrt{(x-3)^2+y^2}$$

两边平方并整理，得

$$x^2+6x+9+y^2=4x^2-24x+36+4y^2$$

即 $x^2-10x+9+y^2=0$. 配方得

$$(x-5)^2+y^2=16$$

因此轨迹是圆心为 $(5,0)$、半径为 4 的圆.

5. 某大队在农田基本建设的规划中，要测定被障碍物隔开的两点 A，P 之间的距离，他们土法上马，在障碍物的两侧，选取两点 B 和 C（如图），测得 $AB=AC=50\text{ m}$，$\angle BAC=60°$，$\angle ABP=120°$，$\angle ACP=135°$，求 A 和 P 之间的距离.（答案可用最简根式表示）

[max width=6.4cm]img/1977/fujian_science/q5_fig1.png

【解析】

由 $AB=AC$ 且 $\angle BAC=60^\circ$，知 $\triangle ABC$ 为等边三角形．设 $\beta=\angle BAP$．按图中位置，$\angle PAC=60^\circ-\beta$．在 $\triangle ABP$ 中，

$$\angle APB=180^\circ-120^\circ-\beta=60^\circ-\beta$$

在 $\triangle ACP$ 中，

$$\angle APC=180^\circ-135^\circ-(60^\circ-\beta)=\beta-15^\circ$$

由正弦定理，分别在两个三角形中得到

$$AP=\frac{50\sin 120^\circ}{\sin(60^\circ-\beta)}=\frac{25\sqrt{3}}{\sin(60^\circ-\beta)}$$

$$AP=\frac{50\sin 135^\circ}{\sin(\beta-15^\circ)}=\frac{25\sqrt{2}}{\sin(\beta-15^\circ)}$$

由三角形内角均为正，得 $15^\circ<\beta<60^\circ$．令 $u=\beta-15^\circ$，则 $0^\circ<u<45^\circ$，且 $60^\circ-\beta=45^\circ-u$，从而

$$\sqrt{3}\sin u=\sqrt{2}\sin(45^\circ-u)=\cos u-\sin u$$

因此 $(1+\sqrt{3})\sin u=\cos u$，即

$$\tan u=\frac{1}{1+\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}-1}{2}$$

于是

$$AP^2=\frac{(25\sqrt{2})^2}{\sin^2 u}=1250\frac{1+\tan^2 u}{\tan^2 u}$$

因为 $\tan^2 u=1-\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以

$\frac{1+\tan^2 u}{\tan^2 u}=\frac{4-\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}=5+2\sqrt{3}$.

所以

$$AP^2=1250\left(5+2\sqrt{3}\right)=625\left(10+4\sqrt{3}\right)$$

因为 $AP>0$，所以

$$AP=25\sqrt{10+4\sqrt{3}}\,\mathrm{m}$$

6. 已知双曲线 $\frac{x^2}{24\alpha}-\frac{y^2}{16\cot\alpha}=1$（$\alpha$ 为锐角）和圆 $(x-m)^2+y^2=r^2$ 相切于点 $A\left(4\sqrt{3},4\right)$，求 α，m，r 的值.

【解析】

题面只说明 α 为锐角而未说明角度单位，以下按解析中实变量角的通常弧度约定求解；若采用其他角度数值单位，数值结果会相应改变．将点 A 代入双曲线方程，得

$$\frac{48}{24\alpha}-\frac{16}{16\cot\alpha}=1$$

即

$$\frac{2}{\alpha}-\tan\alpha=1$$

令 $f(\alpha)=\frac{2}{\alpha}-\tan\alpha-1$．在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内，$f'(\alpha)=-\frac{2}{\alpha^2}-\sec^2\alpha<0$，且 $f(\alpha)$ 从正无穷减至负无穷，所以该方程有唯一的锐角解．例如 $f(0.8924934)>0$，$f(0.8924935)<0$，用二分法逐次逼近得

$$\alpha\approx 0.8924934185$$

对双曲线方程作隐式求导，得

$$\frac{x}{12\alpha}-\frac{yy'}{8\cot\alpha}=0$$

所以 $y'=\frac{2x\cot\alpha}{3\alpha y}$.

故双曲线在 A 点的切线斜率为

$$k=\frac{2\sqrt{3}\cot\alpha}{3\alpha}$$

圆的方程求导得 $y'=-\frac{x-m}{y}=\frac{m-x}{y}$，所以圆在 A 点的切线斜率为 $\frac{m-4\sqrt{3}}{4}$．相切意味着两斜率相等，因而

$$m=4\sqrt{3}+\frac{8\sqrt{3}\cot\alpha}{3\alpha}\approx 11.09865443$$

最后由点 A 在圆上，得

$$r^2=\left(4\sqrt{3}-m\right)^2+4^2$$

从而

$$r=\sqrt{\left(4\sqrt{3}-m\right)^2+16}\approx 5.77863853$$

因此，在上述弧度约定下，$\alpha\approx 0.8924934185$，$m\approx 11.09865443$，$r\approx 5.77863853$.

7. 设数列 1，2，4，… 前 n 项和是 $S_n=a+bn+cn^2+dn^3$，求这数列的通项 a_n 的公式，并确定 a，b，c，d 的值.

【解析】

由前几项可知 $S_0=0$，$S_1=1$，$S_2=1+2=3$，$S_3=1+2+4=7$. 代入 $S_n=a+bn+cn^2+dn^3$，得

$$\begin{cases}a=0,\\ a+b+c+d=1,\\ a+2b+4c+8d=3,\\ a+3b+9c+27d=7.\end{cases}$$

由此解得 $a=0$，$b+c+d=1$，$2c+6d=1$，$6c+24d=4$. 所以

$a=0$，$b=\frac{5}{6}$，$c=0$，$d=\frac{1}{6}$.

于是 $S_n=\frac{5n+n^3}{6}$. 对 $n\geqslant 1$，有

$$a_n=S_n-S_{n-1}=\frac{n^3+5n-(n-1)^3-5(n-1)}{6}=\frac{n^2-n+2}{2}$$

故数列的通项公式为 $a_n=\frac{n^2-n+2}{2}$.

附加题

8. 求函数 $y=\mathrm{e}^{-2x}\sin\left(5x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的导数.

【解析】

由乘积法则和复合函数求导法则，得

$$\begin{aligned}y'&=\left(\mathrm{e}^{-2x}\right)'\sin\left(5x+\frac{\pi}{4}\right)+\mathrm{e}^{-2x}\left[\sin\left(5x+\frac{\pi}{4}\right)\right]'\\&=-2\mathrm{e}^{-2x}\sin\left(5x+\frac{\pi}{4}\right)+5\mathrm{e}^{-2x}\cos\left(5x+\frac{\pi}{4}\right)\end{aligned}$$

所以

$$y'=\mathrm{e}^{-2x}\left[5\cos\left(5x+\frac{\pi}{4}\right)-2\sin\left(5x+\frac{\pi}{4}\right)\right]$$

9. 求定积分：$\int_0^1\left(x\mathrm{e}^{x^2}+x^2\mathrm{e}^2\right)\mathrm{d}x$.

【解析】

分别计算两项. 令 $u=x^2$，则 $\mathrm{d}u=2x\mathrm{d}x$，所以

$$\int_0^1 x\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{e}^u\mathrm{d}u=\frac{\mathrm{e}-1}{2}$$

又因为 e^2 是常数，

$$\int_0^1 x^2\mathrm{e}^2\mathrm{d}x=\mathrm{e}^2\frac{x^3}{3}\Big|_0^1=\frac{\mathrm{e}^2}{3}$$

因此

$$\int_0^1\left(x\mathrm{e}^{x^2}+x^2\mathrm{e}^2\right)\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{e}-1}{2}+\frac{\mathrm{e}^2}{3}=\frac{2\mathrm{e}^2+3\mathrm{e}-3}{6}$$